

# 杭州电子科技大学学生考试卷 ( B ) 卷

| 考试课程 | 数字信号处理               | 考试日期     | 年 月 日 | 成 绩    |                                                  |
|------|----------------------|----------|-------|--------|--------------------------------------------------|
| 课程号  | A0401320<br>B0401320 | 教师号      |       | 任课教师姓名 | 刘顺兰、赵治栋、张钰、<br>赵巨峰、代喜望、侯昌伦、<br>周前、梁尚清、石振、崔<br>光芒 |
| 考生姓名 |                      | 学号 (8 位) |       | 年 级    |                                                  |
|      |                      |          |       | 专 业    |                                                  |

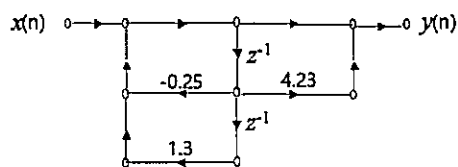
| 题 目 | 第一大题 | 第二大题 | 第三大题 | 第四大题 | 第五大题 | 第六大题 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 得 分 |      |      |      |      |      |      |

一、填空题 (共 20 分, 每题 2 分)

1. 序列  $x(n) = 26 \cos\left(\frac{13}{17}n\pi + \frac{14}{13}\pi\right)$  的周期是 ( )

A 13      B 34      C 14      D 26

2. 已知滤波器的结构如下图, 选项中等于对应的系统函数是 ( )。



- (A)  $\frac{1-0.25z^{-1}+1.3z^{-2}}{1+4.23z^{-1}}$       (B)  $\frac{1+0.25z^{-1}-1.3z^{-2}}{1+4.23z^{-1}}$   
 (C)  $\frac{1+4.23z^{-1}}{1-0.25z^{-1}+1.3z^{-2}}$       (D)  $\frac{1+4.23z^{-1}}{1+0.25z^{-1}-1.3z^{-2}}$

3. 下列系统不是因果、稳定系统的是 ( )

- A  $y(n) = x(n) - 0.5x(n-1)$       B  $y(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(n-k)$   
 C  $y(n) = e^{x(n-4)}$       D  $y(n) = x(n+5)$

4. 用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时, 加三角窗比加矩形窗时, 所设计出的滤波器的过渡带比较\_\_\_\_\_, 阻带衰减比较\_\_\_\_\_。( )

- (A) 宽; 大      (B) 宽; 小  
 (C) 窄; 大      (D) 窄; 小

5. 设序列  $x(n] = \{3, 2, 1, 0, 1, 2, 3\}$ ,  $-3 \leq n \leq 3$ , 它的傅里叶变换为  $X(e^{j\omega})$ , 计算  $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$  的值为 ( )

A  $28\pi$       B  $56\pi$       C  $12\pi$       D  $8\pi$

6. 以下关于 IIR 滤波器与 FIR 滤波器的描述, 说法错误的是 ( )

- A IIR 滤波器一般采用递归型结构  
 B IIR 滤波器的系统函数  $H(z)$  在  $z$  平面上一定有极点

- C FIR 滤波器的系统函数  $H(z)$  在  $z$  平面上一定没有极点

- D 设计 FIR 滤波器时能够保证精确、严格的线性相位特征

7.  $N$  点 DFT 对应的数字域频率间隔为 ( )

A  $\Delta\omega = 2\pi/N$       B  $\Delta\omega = \pi/N$       C  $\Delta\omega = 4\pi/N$       D  $\Delta\omega = 3\pi/N$

8. 按时间抽取的基-2FFT 运算中, 每个蝶形运算单元需要 ( )

- A 一次复数乘法, 两次复数加法      B 两次复数乘法, 一次复数加法  
 C 两次复数乘法, 两次复数加法      D 一次复数乘法, 一次复数加法

9. 下列 IIR 滤波器结构能够准确地实现滤波器零、极点调整的是 ( )

A 直接 I 型      B 直接 II 型      C 级联型      D 并联型

10. 以下关于用双线性变换法设计 IIR 滤波器的论述中正确的是 ( )。

- A 数字频率与模拟频率之间呈线性关系  
 B 总是将稳定的模拟滤波器映射为一个稳定的数字滤波器  
 C 使用的变换是  $s$  平面到  $z$  平面的多值映射  
 D 不宜用来设计高通和带阻滤波器

二、(22 分) 现有一个线性时不变的因果稳定系统，其差分方程为

$$y(n) = x(n) - x(n-1] - 0.7y(n-1), \text{ 求:}$$

1. 系统的系统函数  $H(z)$ ，并求出零极点，收敛域；(6 分)
2. 画出收敛域，并包括零极点；(4 分)
3. 画出所对应的 IIR 滤波器的直接 II 型结构。(4 分)
4. 求出系统的频率响应；(4 分)
5. 当输入为  $x(n) = \cos(n\pi)$  时，系统的输出为？(4 分)

三、(12分) 序列  $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-3)$ ,

(1) 求序列和自身的线性卷积  $x(n) * x(n)$ ; (3分)

(2) 求序列和自身的4点圆周卷积  $x(n) \textcircled{4} x(n)$ ; (3分)

(3) 满足什么条件时序列和自身的线性卷积与圆周卷积相同? (2分)

(4) 令  $x(n)$  的傅立叶变换为  $X(e^{j\omega})$ ,  $X_1(k)$  表示  $X(e^{j\omega})$  在每隔  $\frac{2\pi}{3}$  处的样本, 即  $X_1(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega = \frac{2\pi k}{3}}$ ,  $0 \leq k \leq 2$ 。由  $X_1(k)$  的3点离散傅立叶反变换得到序列  $x_1(n)$ , 求出  $x_1(n)$ 。  
(4分)

四、(20分) 带限信号  $x_a(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$ ,  $x_1(t) = \cos(8\pi \times t)$ ,  $x_2(t) = \cos(16\pi \times t)$ ,  
 $x_3(t) = \cos(20\pi \times t)$ ,

(1) 以 160Hz 进行等间隔采样, 写出采样后序列  $x(n)$  的表达式; (4分)

(2) 以 160Hz 进行等间隔采样,  $X(k)$  是  $x(n)$  的 320 点 DFT, 计算  $X(k)$  中  $k=8$  和  $k=312$  对应的模拟频率。(8分)

(3) 若采样频率为  $x_a(t)$  的最高频率的 3 倍, 试确定采样频率  $f_s$ ? 若用 DFT 变换分析  $x_a(t)$  的频谱, 为了保证精确采样到  $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$  和  $x_3(t)$  的谱峰位置 (即保证  $x_a(t)$  频谱不发生泄漏), 采样点数  $N$  最小为多少 (10分)

五、（14 分）已知模拟滤波器系统函数：

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}$$

自然常数  $e \approx 2.71828$

- （1）用脉冲响应不变法变换为数字滤波器的系统函数（其中抽样周期  $T=1s$ ）（6 分）
- （2）用双线性不变法变换为数字滤波器系统函数（其中抽样周期  $T=1s$ ）（6 分）
- （3）分析脉冲响应不变法与双线性变换法各自的优缺点。（2 分）

六、(12 分)用矩形窗设计一个 FIR 线性相位低通滤波器。已知  $\omega_c = 0.5\pi$ ,  $N=21$ , 求出  $h(n)$ 。

已知理想线性相位低通滤波器的频率响应为  $H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

2021-2022-2 数字信号处理试卷 B 答案

一、(20 分)

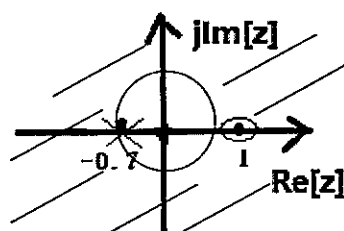
1. B
2. D
3. D
4. A
5. B
6. C
7. A
8. B
9. C
10. B

二、(22 分)

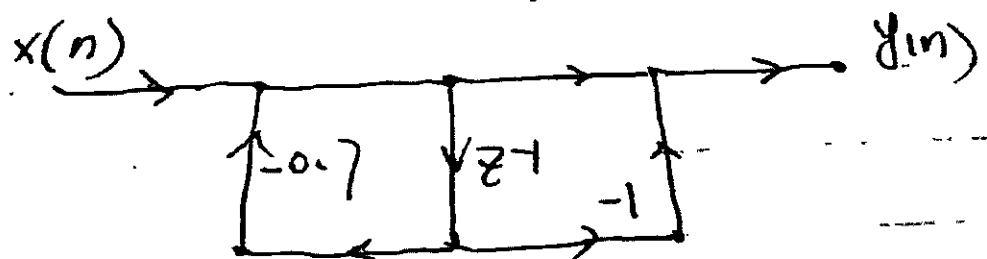
1. 系统函数为  $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+0.7z^{-1}}$ , (3 分), 系统的零点为  $z=1$  (1 分), 极点为  $z=-0.7$

(1 分), 收敛域为  $|z|>0.7$  (1 分)

2. 零极点图与收敛域为: (4 分), 错一处扣 1 分, 扣完为止。



3. (4 分), 错一处扣 1 分, 扣完为止。



4. (4 分) 频率响应为  $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1-e^{-j\omega}}{1+0.7e^{-j\omega}}$

5. (4 分)

$$x(n) = \cos(n\pi) = \frac{1}{2}(e^{-jn\pi} + e^{jn\pi})$$

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi} = \frac{1-e^{-j\pi}}{1+0.7e^{-j\pi}} = \frac{2}{0.3} = \frac{20}{3}$$

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=-\pi} = \frac{1-e^{j\pi}}{1+0.7e^{j\pi}} = \frac{2}{0.3} = \frac{20}{3}$$

(3 分)

所以 
$$y(n) = \frac{1}{2} \left( e^{-jn\pi} \frac{20}{3} + e^{jn\pi} \frac{20}{3} \right) = \frac{20}{3} \cos(n\pi)$$

(1 分)

三、(12 分)

1. (3 分) 线性卷积是{1,4,4,2,4,0,1}
2. (3 分) 序列和自身的圆周卷积为{5,4,5,2}
3. (2 分) 当圆周卷积的长度大于等于序列长度 2 倍减 1 时, 线性卷积等于圆周卷积
4. (4 分)

$$N = \frac{\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}}}{3} = 3 \text{ (1 分)}$$

$$x_1(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)R_N(n), \quad x(n) = \{1, 2, 0, 1\} \text{ (2 分)}$$

$$x_1(n) = \{2, 2, 0\} \text{ (1 分)}$$

四 (20 分)

1. (4 分)

$$\begin{aligned} x(n) &= x_a(t)|_{t=nT} = (\cos(8\pi t) + \cos(16\pi t) + \cos(20\pi t))|_{t=n/f_s} \\ &= \cos\left(\frac{8n\pi}{160}\right) + \cos\left(\frac{16n\pi}{160}\right) + \cos\left(\frac{20n\pi}{160}\right) \\ &= \cos\left(\frac{n\pi}{20}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{10}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{8}\right) \end{aligned}$$

2. (8 分)

$$F = \frac{f_s}{N} = \frac{160}{320} = 0.5 \text{ Hz} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K=8 \text{ 时, } f_k = 8 \times 0.5 = 4 \text{ Hz} \quad (3 \text{ 分})$$

$$K=312 \text{ 时, } f_k = (320 - 312) \times 0.5 = 4 \text{ Hz} \quad (3 \text{ 分})$$

3. (8 分)

$$f_h = 10 \text{ Hz}, \quad f_s = 3f_h = 30 \text{ Hz} \quad (2 \text{ 分})$$

$$F = \min(8 - 4, 10 - 8) = \min(4, 2) = 2 \text{ Hz} \quad (4 \text{ 分})$$

$$N = \frac{f_s}{F} = \frac{30}{2} = 15 \quad (2 \text{ 分})$$

五、(14 分)

解:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{1}{(s+2)(s+3)} \\ &= \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

(1) 脉冲响应不变法:

$$H(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3} \quad \underline{2 \text{ 分}}$$

$$H(z) = \frac{T}{1 - e^{-2T}z^{-1}} - \frac{T}{1 - e^{-3T}z^{-1}} \quad \underline{2 \text{ 分}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1 - e^{-2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-3}z^{-1}} \\ &= \frac{(e^{-2} - e^{-3})z^{-1}}{1 - (e^{-2} + e^{-3})z^{-1} + e^{-5}z^{-2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{0.086z^{-1}}{1 - 0.185z^{-1} + 0.0067z^{-2}} \quad \underline{2 \text{ 分}}$$

(2) 双线性变换法

$$H(z) = H(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \times \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1}{\left(\frac{21-z^{-1}}{T1+z^{-1}}+2\right)\left(\frac{21-z^{-1}}{T1+z^{-1}}+3\right)} \quad 2 \text{ 分 (写出 } s \text{ 与 } z \text{ 关}$$

系式 2 分)

$$= \frac{1}{\left(\frac{21-z^{-1}}{T1+z^{-1}}+2\right)\left(\frac{21-z^{-1}}{T1+z^{-1}}+3\right)} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{20+4z^{-1}} \quad 2 \text{ 分 (能得到准确答案, 可得满分)}$$

(3)

脉冲响应不变法

优点: 时域逼近良好, 模拟频率与数字频率之间呈线性关系

缺点: 有频率响应的混叠效应

双线性变换法

优点: 消除了频谱混叠现象



缺点：模拟频率与数字频率之间呈非线性关系

优缺点每个 0.5 分。共 2 分。

六 (12 分)

$$\alpha = \frac{N-1}{2} = 10 \quad (2 \text{ 分})$$

由理想滤波器的频率响应，可得理想滤波器的单位脉冲响应  $h_d(n)$  为

$$h_d(n) = \frac{\sin(\omega_c(n-\alpha))}{\pi(n-\alpha)} = \frac{\sin(0.5\pi(n-10))}{\pi(n-10)} \quad (5 \text{ 分})$$

所以 FIR 滤波器的单位脉冲响应  $h(n)$  为

$$\begin{aligned} h(n) &= h_d(n)R_N(n) \\ &= \frac{\sin(0.5\pi(n-10))}{\pi(n-10)} R_{21}(n) \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$